

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

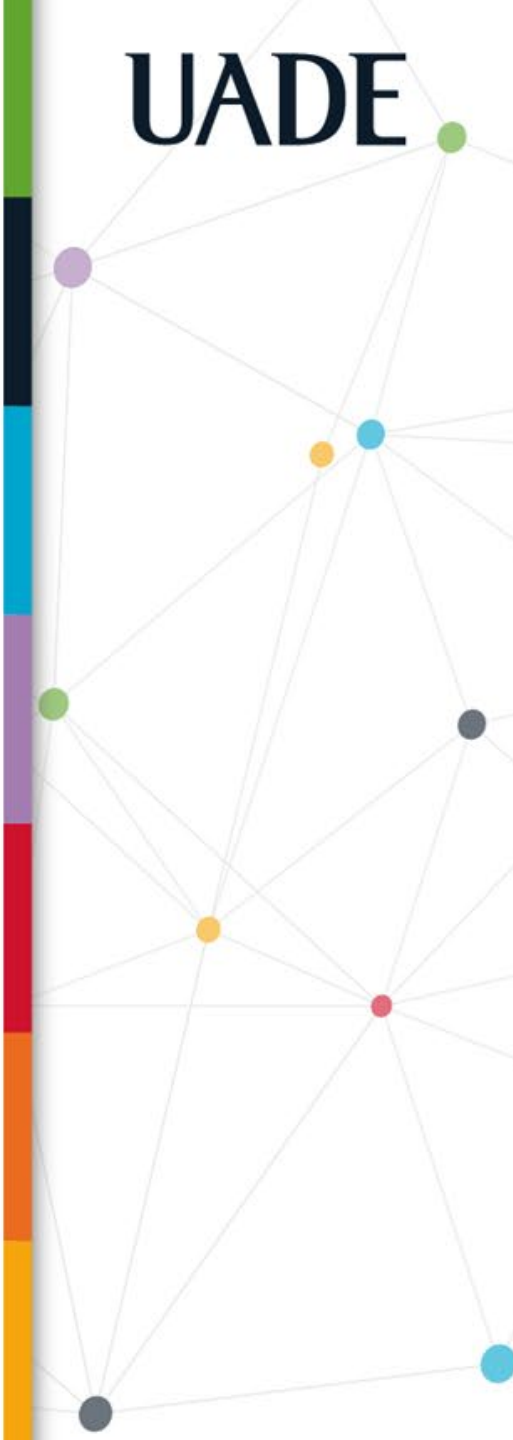
Exposición de experto

A horizontal bar with several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Tecnologías XDSL
- ADSL
- Configuración de conectividad XDSL
- Síntesis

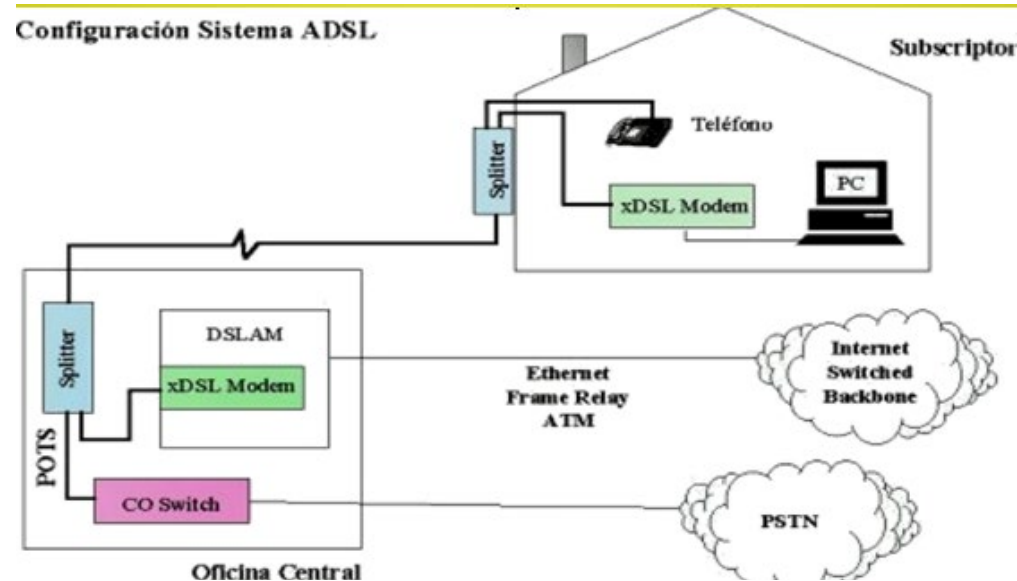
UADE



Tecnologías XDSL

Características de la tecnología XDSL

- Se define como una tecnología que permite el uso de la línea del teléfono (línea de cobre) para la transmisión de datos a alta velocidad y a la vez el uso de la línea telefónica.
- Toda la información transmitida es digital.
- Emplea el esquema del servicio tradicional de telefonía que consta de un bucle de abonado local.
- HDSL, HDSL2, SDSL, SHDSL, G.SHDSL



A network diagram background consisting of a web of thin grey lines connecting various colored dots. The dots are in shades of orange, green, purple, blue, and red, scattered across the top and bottom white sections of the image.

UADE

ADSL

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

¿Qué significa ADSL?

Asymmetrical

Velocidad de transmisión distinta en los dos sentidos.

Digital

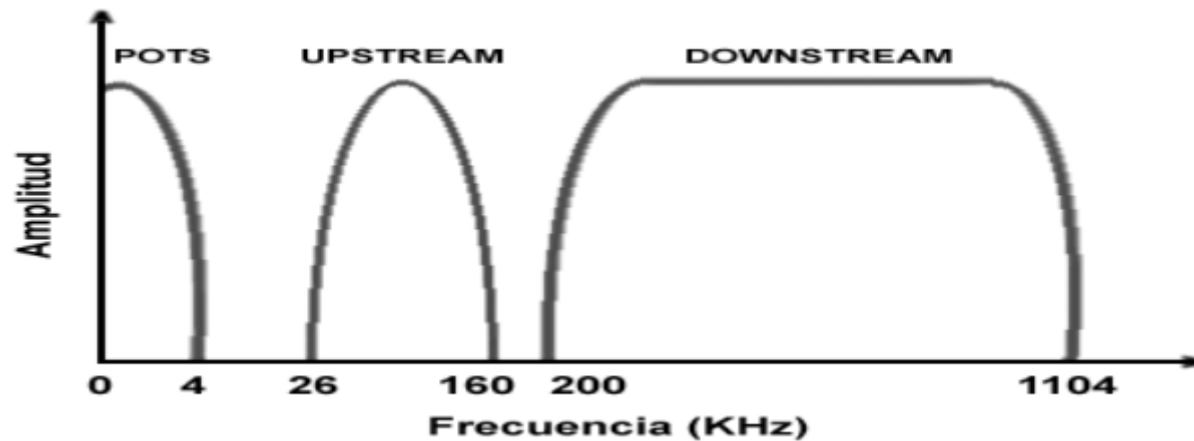
La información transmitida es digital de extremo a extremo.

Subscriber Line

ADSL opera sobre el bucle de abonado hasta la central más próxima.

Características del servicio ADSL

- Hace uso del par trenzado de cobre instalado para brindar servicio de telefonía básica (POTS, *Plain Old Telephone Service*).
- Aprovechando que la telefonía básica hace uso únicamente de bajas frecuencias (hasta 16 KHz).
- Utiliza la porción del espectro que va desde 25 KHz, hasta 1,1 MHz.
- De esta forma, dispone de un gran ancho de banda (>1MHz), exclusivo del abonado, y sin interferir con el servicio básico, ni depender de él.



ADSL

Características

Implica el uso de dos hilos de cobre y pares de equipos.

Tecnología no conmutada (siempre conectado)

Velocidades diferentes de bajada y subida.

Mercado: hogares y negocios.

Limites físicos

Alcance / calidad del par.

Equipamiento adicional

Splitters,
microfiltros



ADSL

Fortalezas

Conexión dedicada.

Basada en
estándares.

Flexibilidad en
opciones.

Debilidades

Rango limitado.

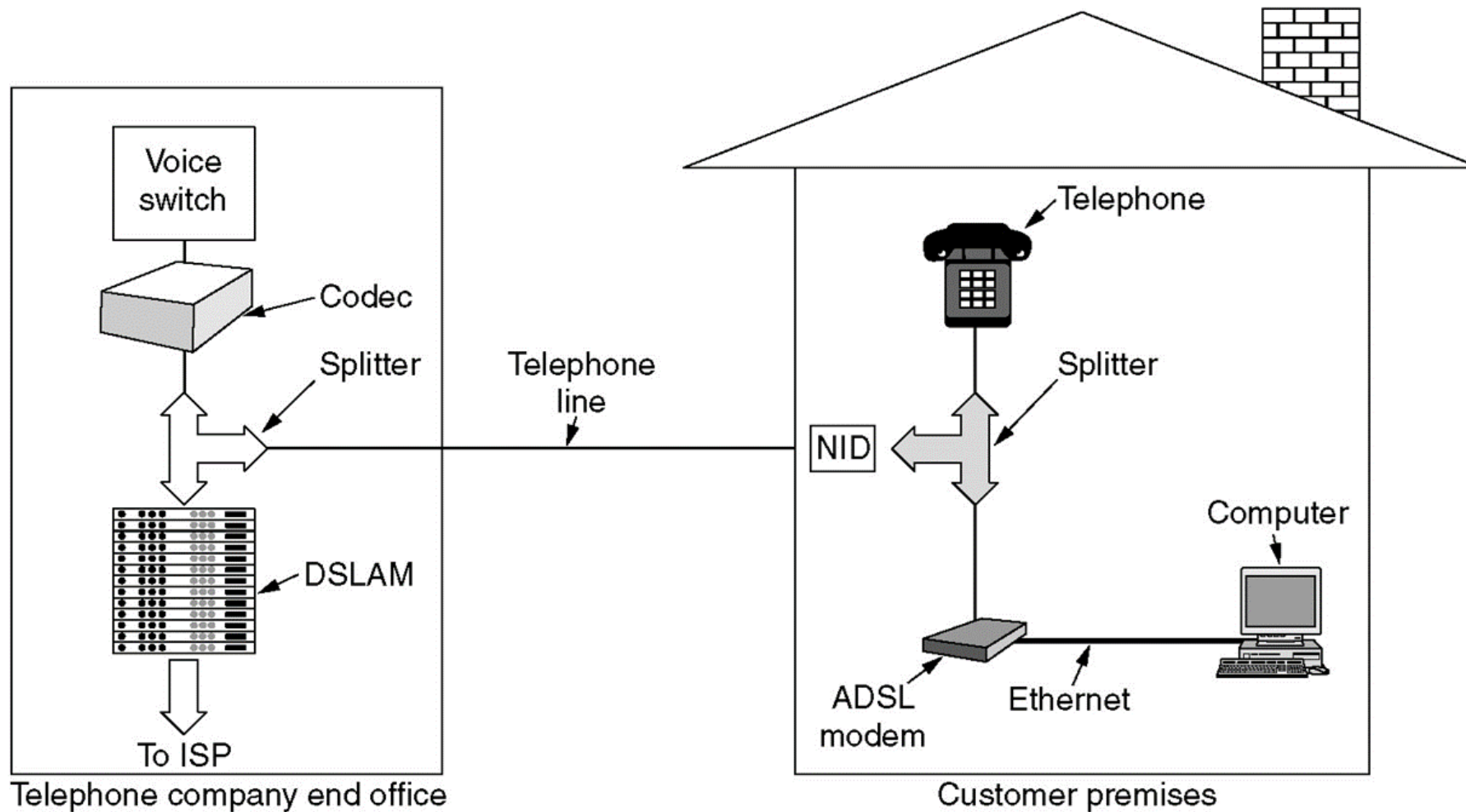
Problemas con
colocation y
unbundling

Servicio de
contención.

UADE

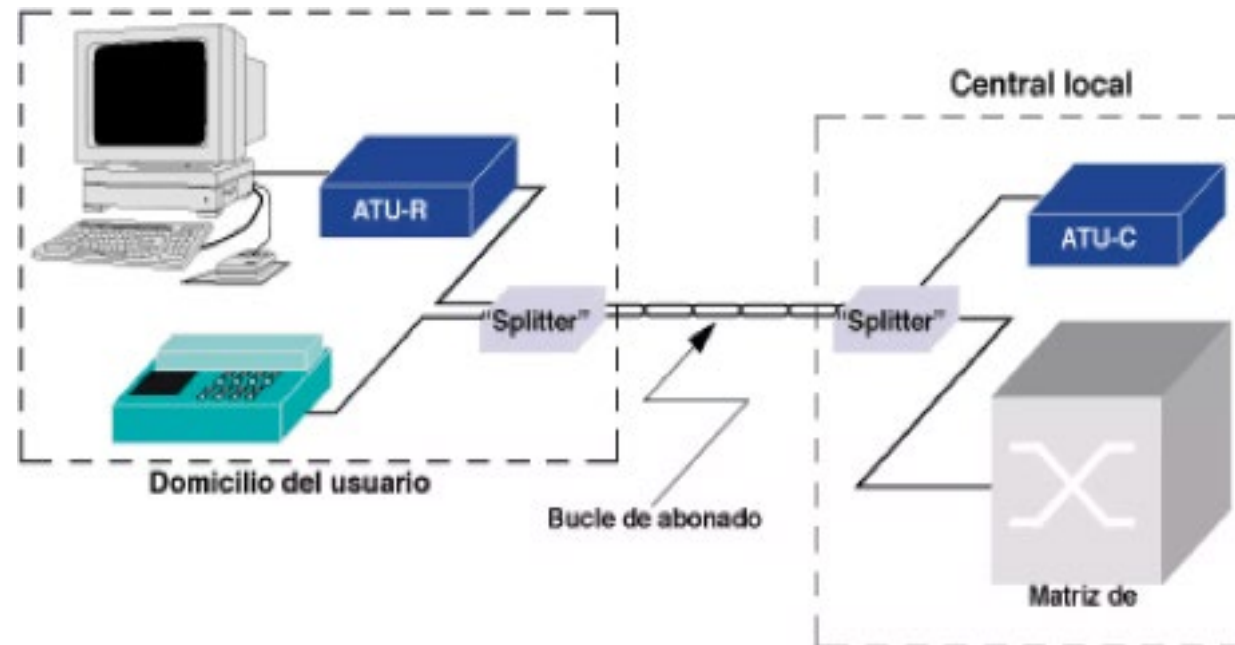
The UADE logo is located in the top right corner. Below it, a decorative graphic features a network of interconnected nodes (colored purple, green, blue, orange, and grey) and a vertical bar with segments of green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Componentes básicos



Filtros de separación “*splitters*”

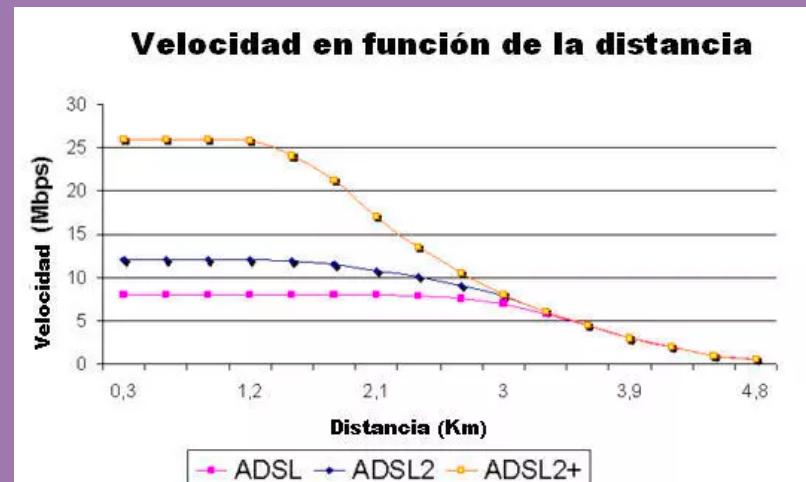
- Para separar las señales de POTS y ADSL, se emplea un filtro conocido como “splitter” por su función. Generalmente es un filtro pasivo que cuenta con una entrada para la línea externa y dos salidas: una para la señal de POTS y otra para la de ADSL.



Plantel exterior

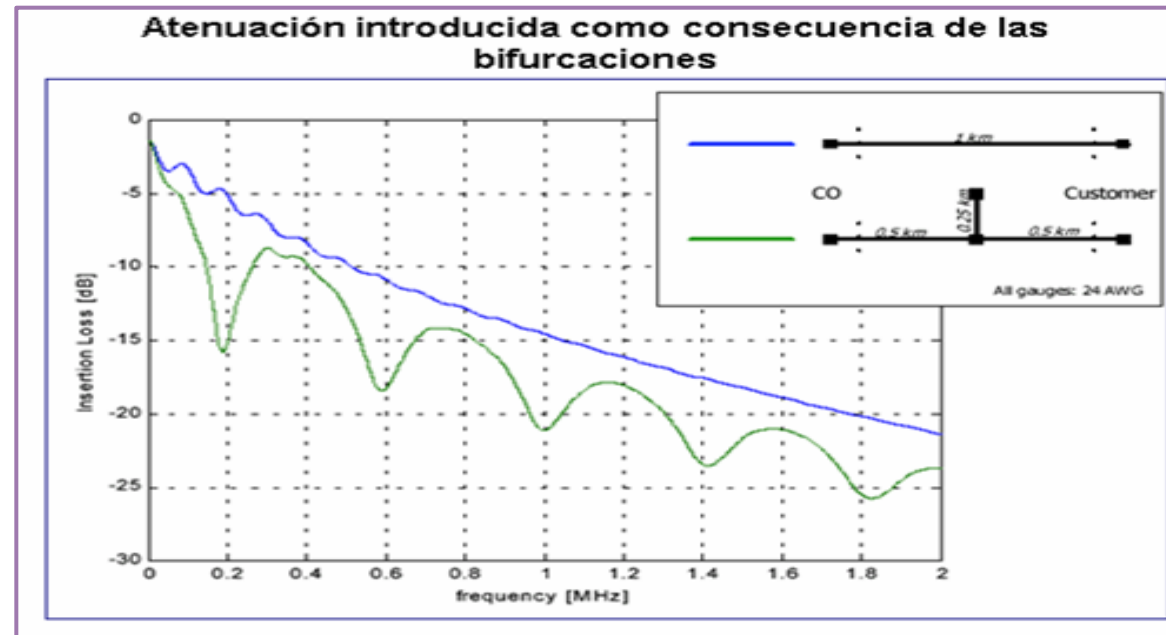
- El medio utilizado para la transmisión de las señales es el tendido de cobre instalado para prestar servicio de telefonía básica.
- De acuerdo a la calidad del tendido y a la sección del conductor, el medio presentará distintos valores de atenuación de la señal.

Velocidad máxima estimada en función de la distancia del par



Plantel exterior

- De este modo, identificamos los factores clave que influirán en la calidad de la señal recibida: la calidad y sección del tendido, la distancia entre la central y el abonado, y la frecuencia.
- Las bifurcaciones en el tendido, introducen una atenuación adicional.



Fuente de imagen: https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/sistemas/ingcura/Archivos_COM/MIRALLES-ADSL-1.10.1.pdf

Plantel exterior

Una vez instalado, el cableado es susceptible de interferencias o alteraciones de los siguientes parámetros:

Emisiones de radiofrecuencia

Inducciones electromagnéticas

Condiciones climáticas

Instalaciones próximas

UADE



DSLAM digital subscriber line access multiplexer

Es el elemento
de red que
concentra el
tráfico de los
usuarios finales.

Placas de control.

Funcionamiento
general:

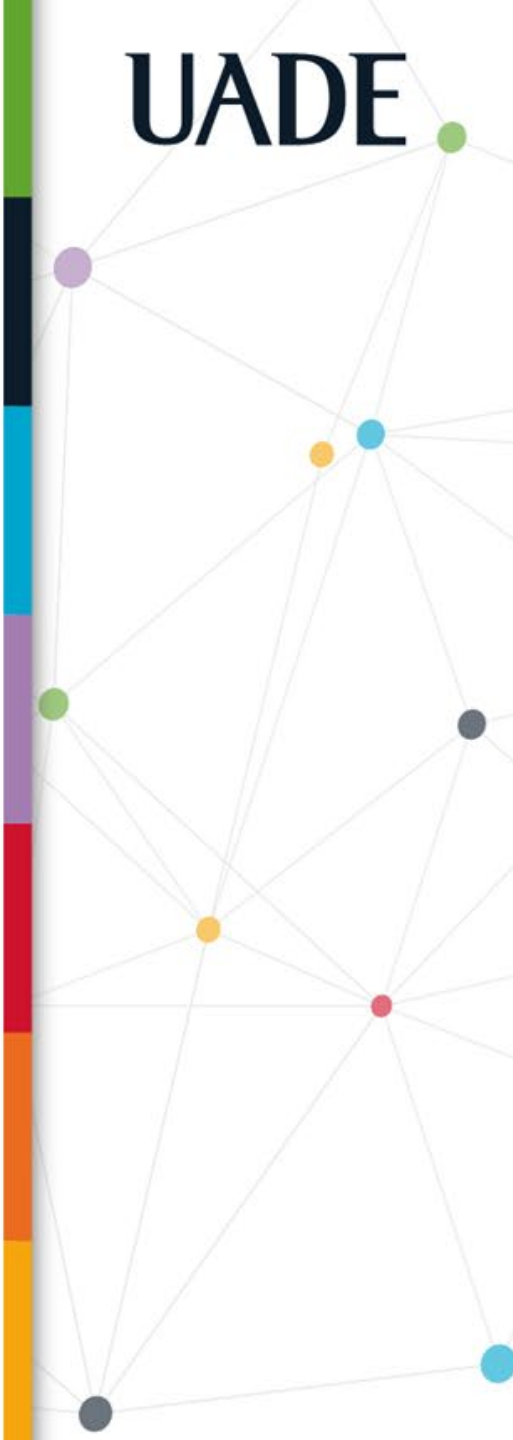
Almacenar la
configuración.

Efectuar la
conmutación.

Placas de líneas:

Las que poseen
conjuntos de
módems (ATU-C),
uno para cada
abonado.

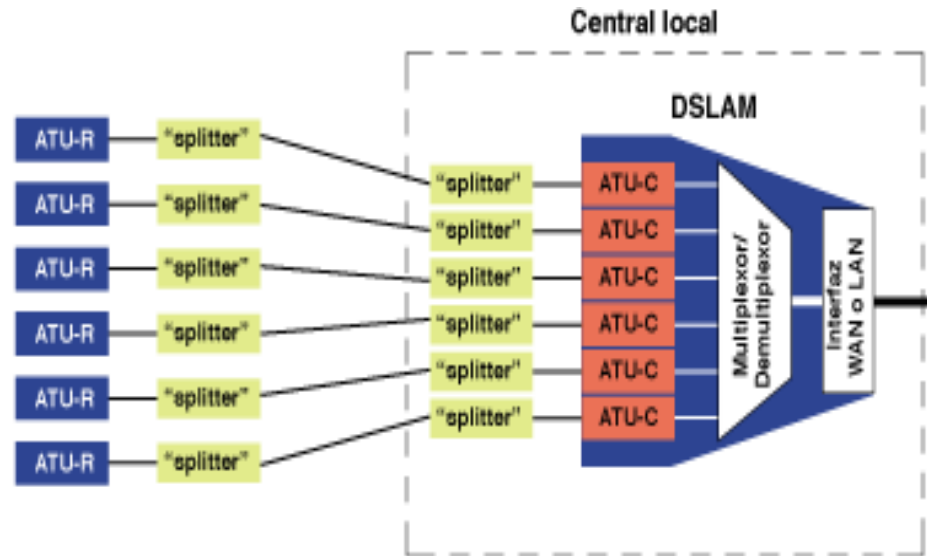
UADE



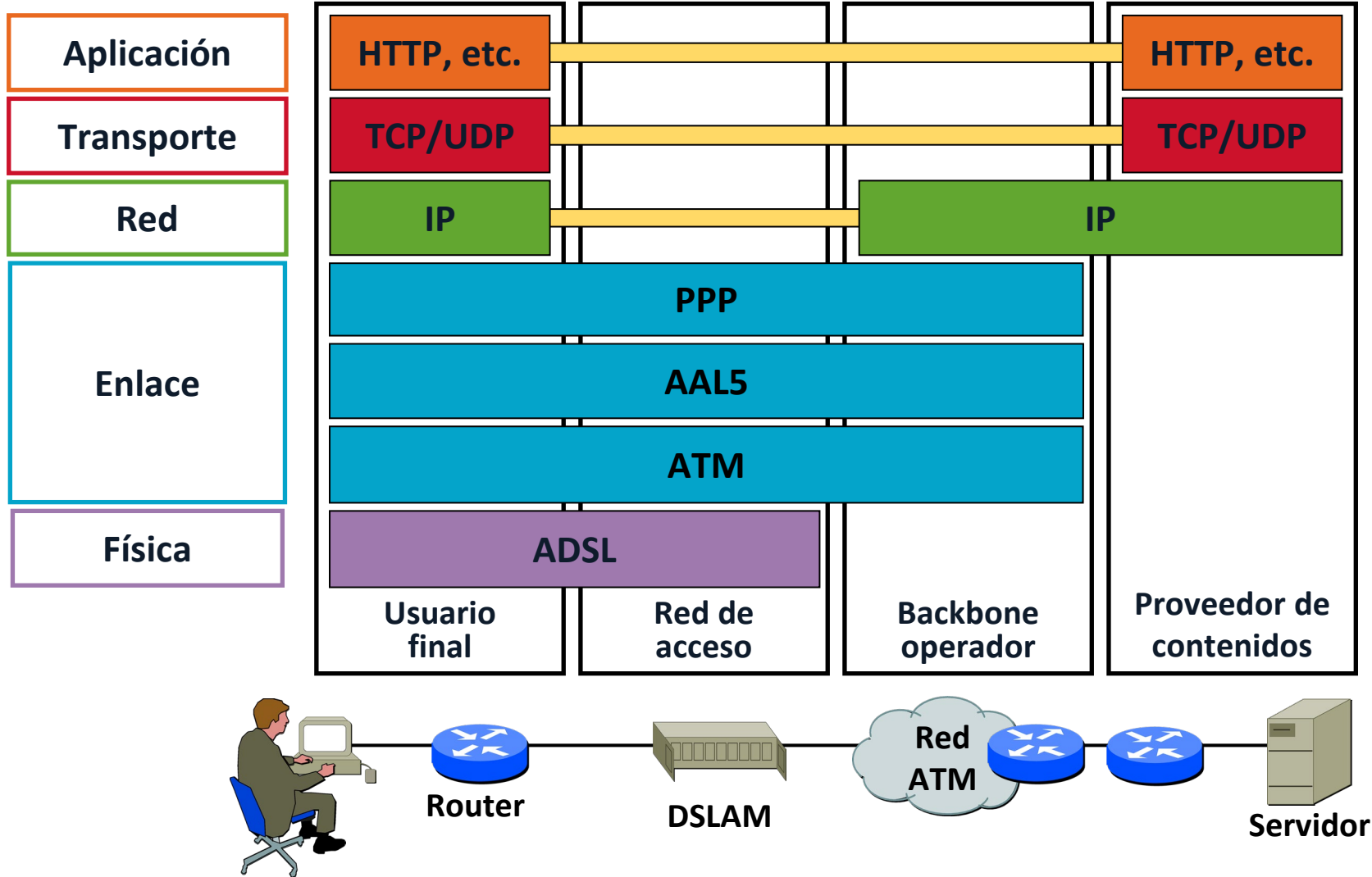
DSLAM

- La modulación asimétrica requiere dos módems ATU diferentes:
 - el ATU-R (Remote) en el usuario, con hasta 32 subportadoras ascendentes,
 - y el ATU-C (Central) en la central, con hasta 256 subportadoras descendentes.

El ATU-C está integrado en tarjetas de un chasis DSLAM, que concentra el tráfico hacia una red WAN, facilitando el despliegue masivo del acceso.



Protocolos utilizados en ADSL



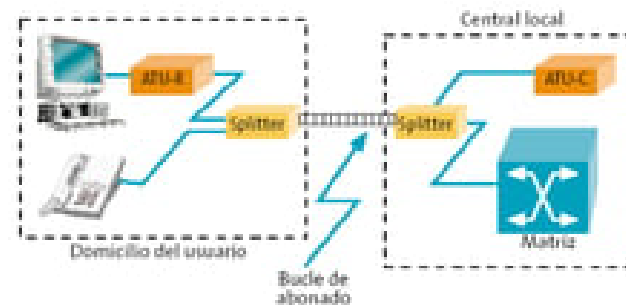
Configuración de conectividad XDSL



Configuración de conectividad XDSL

- Un protocolo comúnmente utilizado por los ISP en la capa de enlace de datos es el Protocolo Punto a Punto (PPP), el cual es compatible con todo tipo de enlaces seriales.
- Por ejemplo, las conexiones de dial-up entre un usuario y un ISP, mediante módems analógicos, emplean PPP.

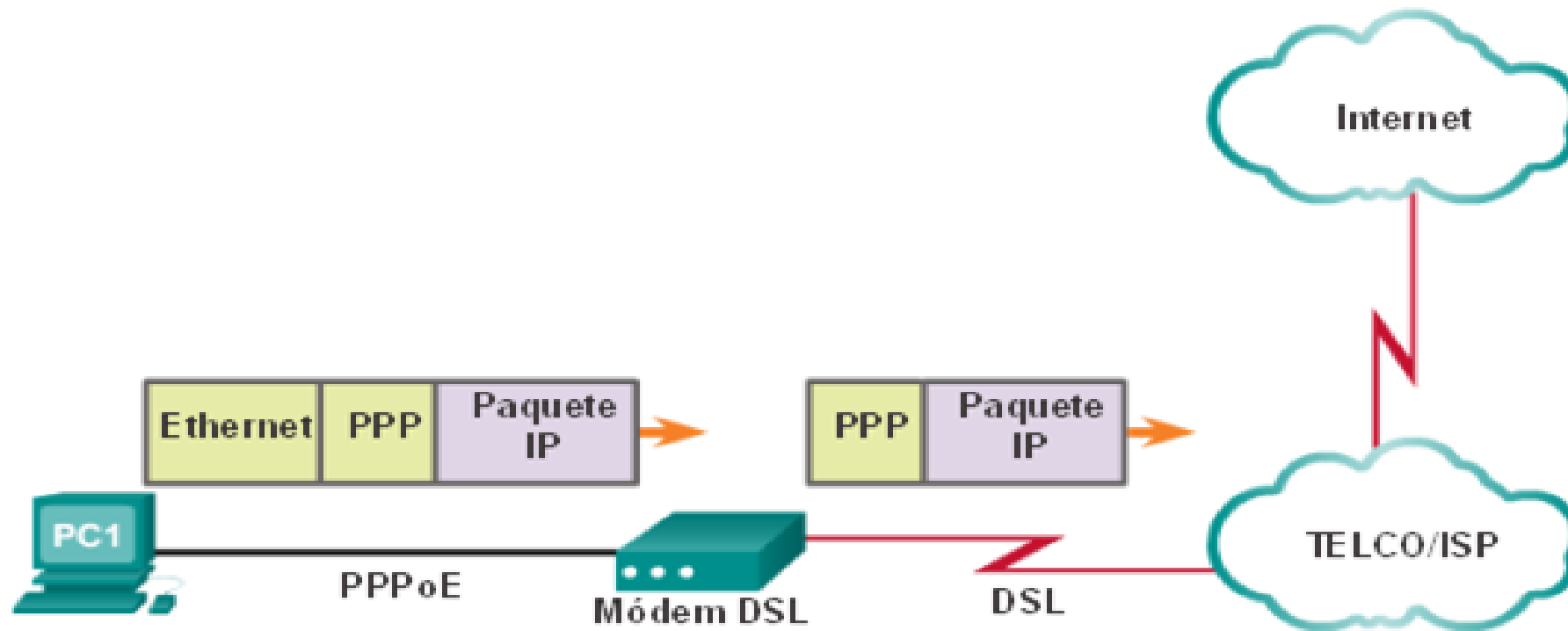
REDES DE ACCESO - xDSL



ADSL: Fundamentos Tecnológicos y arquitectura de RED

- Par de cobre o bucle de abonado
- Splitter o divisor separa los canales de voz y datos
- Modem del lado de usuario ATU-R ADSL Terminal Unit Remote
- Modem del lado de la central ATU-C ADSL Terminal Unit Central

Tramas PPP a través de una conexión Ethernet (PPPOE)



La PC1 se conecta directamente a un módem DSL. Mediante el uso del software adecuado (generalmente, un marcador o un cliente DLS que proporciona el ISP), la PC1 encapsula tramas PPP dentro de las tramas de Ethernet y las envía al módem DSL.

Síntesis

Síntesis

- La tecnología XDSL permite el uso de la línea de teléfono para la transmisión de datos, donde toda la información transmitida es digital.
- ADSL, es el acrónimo de *Asymmetrical Digital Subscriber Line*, o su traducción al español, Línea de Suscriptor Digital Asimétrica. El servicio de ADSL utiliza el par trenzado de cobre instalado en el servicio de tecnología básica. Dispone de un gran ancho de banda que no interfiere con el servicio básico.
- La conectividad XDSL utiliza:
 - Modem xDSL: se conecta a la línea telefónica y convierte la señal en datos digitales.
 - *Router*: distribuye la conexión a los dispositivos conectados.
 - Filtro DSL: separa la señal de voz y de datos en la línea telefónica.

Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 12.5. *Redes de computadoras e internet*. México, D.F.: Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.